

TEMA 16: DIFERENCIACIÓN CELULAR

1. SIGNIFICADO BIOLÓGICO

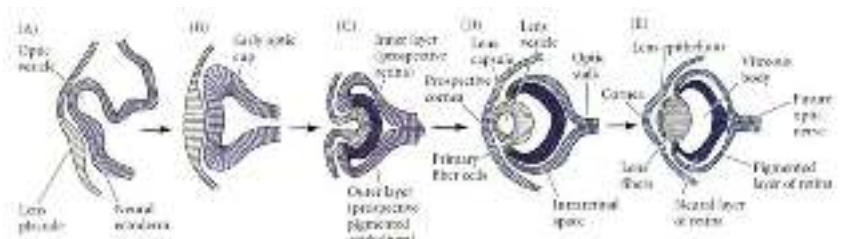
Fenómenos que permiten que se originen los distintos tipos celulares que componen el organismo pluricelular. Un ejemplo son los derivados del mesodermo paraxial: diferenciación de los somitas. Esto se lleva a cabo mediante factores difusibles: en esclerotoma mediante factores SHH, en dermatoma, neutrofina 3 y en el miotoma, factores Wnt altos y SHH bajos.

2. INDUCCIONES RECÍPROCAS

Una población celular induce a otra a diferenciarse y, a su vez esta induce a la primera población.

2.1. FORMACIÓN DEL OJO

La vesícula óptica (neuroectodermo) se aproxima a epidermis e induce la formación del cristalino. El cristalino induce a las células de la epidermis a diferenciarse y originar la córnea e induce a la vesícula óptica a diferenciarse en la retina (neural y pigmentado).

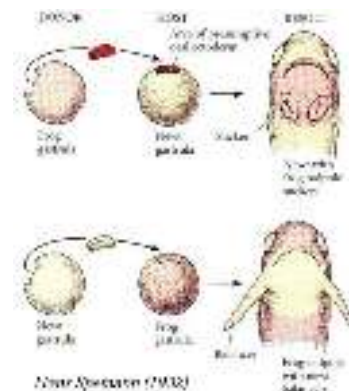


3. INTERACCIONES EPITELIO-MESENQUIMÁTICAS

Las poblaciones mesenquimatoideas producen factores que determinan el destino de poblaciones epiteliales. Ej. ap. respiratorio se forma a partir de un divertículo que surge de la rama alta del tubo digestivo y se va dicotomizando. Esto se demuestra mediante el siguiente experimento: se une la yema inicial que origina el respiratorio con el mesénquima de diversas zonas y se obtiene diferenciación acorde con el mesénquima: especificidad regional de la inducción.

4. ESPECIFICACIÓN GENÉTICA

La **población inducible solo puede responder en función de su información genética**. Hans Spemann (1932) experimentó con ectodermo presuntivo oral de rana (ventosas) y tritón (aletas). Se puede inducir expresión olvidada evolutivamente: el epitelio premandibular de pollo junto con el mesodermo bucal de ratón dan lugar a la formación de dientes en un ave como es el pollo.



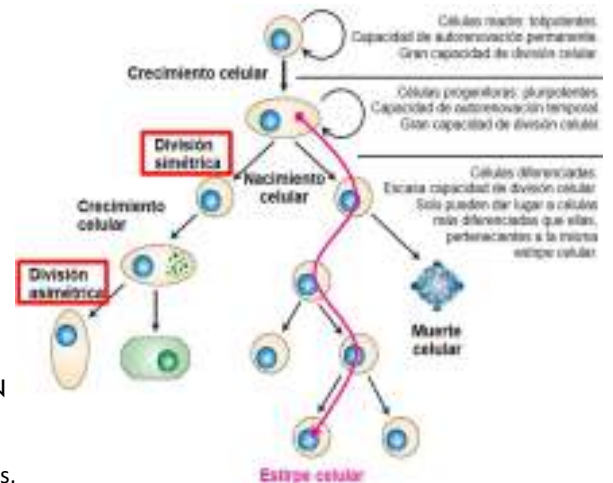
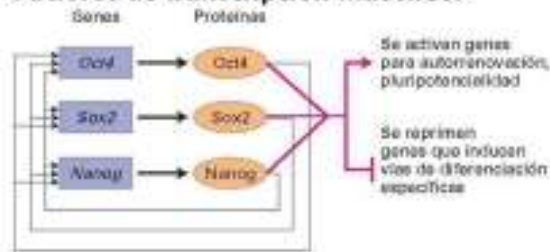
5. CÉLULAS MADRE

5.1. SIGNIFICADO BIOLÓGICO

La **renovación de tejidos** se basa en el equilibrio entre la producción y pérdida celular. Algunos tejidos se renuevan: los enterocitos cada pocos días, la epidermis cada dos meses, los eritrocitos cada 120 días, los huesos cada 10 años. En cambio, otros no se renuevan, como las neuronas.

Las células diferenciadas que necesitan reposición continua (eritrocitos, epidérmicas superficiales, enterocitos, etc...) son incapaces de dividirse, son células con **diferenciación terminal**. Por tanto, se reponen a partir de células precursoras proliferativas que proceden de células madre y que están retenidas en el propio tejido con diferenciadas.

Las células madre no poseen diferenciación terminal. Sus células hijas deben "decidir" entre permanecer como célula madre o entrar en una vía de diferenciación terminal. Las capacidades de las células madre son la **autorrenovación**, la **proliferación** y la **división asimétrica y diferenciación** a uno, múltiples o todos los tipos celulares. Son de gran interés para la medicina regenerativa, terapia celular e ingeniería tisular.

Factores de transcripción maestros:**5.2. TIPOS SEGÚN CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN**

- **Totipotentes:** células de todos los linajes celulares.
- **Pluripotentes:** células de todos los linajes celulares, excepto placenta.
- **Multipotentes:** células de la misma estirpe.
- **Unipotentes:** un solo tipo celular.

5.3. TIPOS SEGÚN SU ORIGEN**5.3.1. CÉLULAS MADRE ADULTAS**

En organismos adultos, las células madre son específicas de cada tejido y están determinadas en su destino, por lo que son multipotentes o unipotentes (que en vitro pueden ser multipotentes). Existe una posibilidad de desdiferenciación mediante las iPSCs. En función de las fuentes, obtenemos HSCs en la médula ósea, MSCs y HSCs del cordón umbilical.

Éticamente, deberían permanecer en el donante. Son escasas, difíciles de identificar (marcadores de superficie celular, factores de transcripción, elementos del citoesqueleto):

- **Hígado:** en los conductos de Herring
- **Cerebro:** en bulbo olfatorio y gyrus dentatus del hipocampo. Se identifican por el filamento intermedio "nestina". Posibles nichos en la pared de los ventrículos.
- **Músculo esquelético y cardíaco:** células satélites en el esquelético. No se han localizado en el cardíaco.
- **Epitelios:** todos tienen células madre, células precursoras proliferativas (compartimento amplificador) y células en distintos estadios de diferenciación:
 - Estómago: istmo de las glándulas gástricas
 - Intestino: criptas de Lieberkühn
 - Folículos pilosos
 - Córnea

La capa basal de la epidermis contiene células madre y células precursoras proliferativas. Cuando emergen de la capa basal, las células dejan de dividirse y se desplazan hacia fuera mientras se diferencian.

5.3.2. CÉLULAS MADRE GERMINALES

Se forman en sitios alejados de las gónadas, van a las crestas gonadales y originan espermatogonias y oogonias Son **totipotentes** y algunas de sus fuentes son embriones y fetos procedentes de abortos (espontáneos o inducidos), lo que implica la muerte del donante.

5.3.3. CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS TIPO I

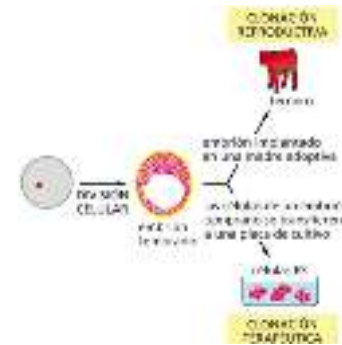
Se da en el **embrión temprano (mórula)**, cada **blastocito es totipotente**. Algunas fuentes de blastocitos son embriones sobrantes de FIV, embriones para experimentación y embriones procedentes de clonación. La consideración de si se considera muerte del donante depende de la bioética (si consideramos la mórula un individuo futuro).

5.3.4. CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS TIPO II

Se da en el **embrión temprano (blastocisto)**, en las células de la masa celular interna. Son **pluripotentes**. Se extraen de las mismas fuentes que el apartado anterior y se da el mismo problema bioético. Como estas células pueden causar problemas de rechazo si son genéticamente diferentes, también se puede emplear la clonación terapéutica.

5.3.5. CÉLULAS MADRE POR CLONACIÓN TERAPÉUTICA

- **Clonación reproductiva:** eliminar el núcleo haploide de oocito, introducir núcleo de cél. diploide común de un tejido adulto e implantar en un útero. Se obtiene un individuo casi idéntico al donante de cél. somática excepto mtDNA.
- **Clonación terapéutica:** se obtienen blastocitos o masa celular interna (ESCs).



Se da el problema bioético de donar oocitos y destruir embriones humanos.

5.3.6. CÉLULAS MADRE TRANSGÉNICAS

Paciente/donante (nuclear) con una mutación se somete a clonación terapéutica con modificación del genoma por ingeniería genética. Así, se obtienen blastocitos o masa celular interna procedentes de embriones experimentales. Se da el problema bioético de donar oocitos y destruir embriones humanos.

5.3.7. CÉLULAS MADRE PLURIPOTENTES INDUCIDAS

Reprogramación mediante vectores víricos: OCT-4, SOX 2 y NANOG.

Prometedoras para mediante modificación del genoma producir células diferenciadas de distintos tipos para trasplantes, investigación de fármacos (medicina personalizada) y análisis de mecanismos de enfermedad.



5.4. APLICACIONES

En **ingeniería tisular** sirve en constructos 3D para cultivar tejido. En **terapia celular y medicina regenerativa**, se usa el proceso de introducir nuevas células en un tejido con distintos objetivos:

- **Tratamiento de la leucemia** con radioterapia y trasplante de médula ósea
- **Regenerar piel en quemados**
- **Reemplazar fibras musculares esqueléticas** degeneradas por distrofia muscular.
- **Regenerar neuronas muertas** en enfermedades neurodegenerativas.
- **Reemplazar cardiomiocitos en infartados**
- **Producir células productoras de insulina destruidas** en pacientes con diabetes tipo I

La célula madre ideal sería:

- **Pluripotente e inmortal**
- **Fenotipo estable/Fácilmente diferenciable**
- **Sin capacidad tumorigénica**
- **Susceptible de manipulación**

VENTAJAS	DESVENTAJAS
No se destruyen embriones (ético, no causa daño a individuos futuros)	Poco numerosas
Rediferenciación más fácil de dirigir	Localización y aislamiento difícil
Camino de diferenciación más corto	Hay que mantener indefinidamente los cultivos
Histocompatibilidad idéntica o similar al donante	Hay que transformar su potencialidad

5.4.1. TERAPIAS CON CÉLULAS MADRE ADULTAS

- **Trasplante de células madre hematopoyéticas:** autotrasplante o trasplante de donante
- **Trasplante de piel en grandes quemados:** autotrasplante
- En **estudio y prueba:** diabetes (células beta), Pákinson (neuronas dopaníméricas), distrofias musculares (fibras musculares). Reprogramación de células diferenciadas

5.4.2. TERAPIAS CON CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS

Mayor potencial terapéutico: cultivo indefinido y originan todos los tipos celulares. Es importante el nicho y los factores que necesitan para diferenciarse.